Multiplier des nombres relatifs

Notion 2

1 La règle des signes

Même signe : produit **positif**.
Signes contraires : produit **négatif**.
Distance à zéro : on **multiplie** les distances à zéro.

×	+	−
+	+	−
−	−	+

2 Multiplier deux relatifs

1. Je trouve le **signe**. **2.** Je multiplie les **distances à zéro**.

$(-4) \times (-6) = +24$ $7 \times (-3) = -21$
$(-2{,}5) \times 4 = -10$ $(-0{,}5) \times (-8) = 4$

À Fécamp, la mer baisse de 40 cm par quart d'heure pendant 3 quarts d'heure : $3 \times (-40) = -120$ cm.

3 Cas particuliers et écriture

Multiplier par -1 donne l'**opposé** : $(-1) \times (-7) = 7$.
Multiplier par 0 donne 0 : $0 \times (-9) = 0$.
On écrit $4 \times (-3)$ avec des **parenthèses**, jamais « 4×-3 ».

4 Plusieurs facteurs

Je **compte** les facteurs négatifs.

Nombre **pair** de facteurs négatifs : produit **positif**.
Nombre **impair** : produit **négatif**.
$(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) = 24$ (4 : pair)

5 Calculer en regroupant

$A = (-4) \times (-2{,}5) \times (-3) \times 2$
3 facteurs négatifs : signe $-$
$4 \times 2{,}5 \times 3 \times 2 = 10 \times 6 = 60$, donc $A = -60$.
Contrôle de proche en proche : 10 ; -30 ; -60 ✔

6 Erreurs à éviter

$(-3) \times (-5) = 15$ (et non -15) : même signe.
$-4 - 6 = -10$ (et non 10) : c'est une **somme** !
$(-2) \times (-3) \times (-4) = -24$: 3 facteurs négatifs.
$(-0{,}2) \times (-3) = 0{,}6$ (et non 6) : la virgule.